

2026.7.13 医学部講義

「妊娠と分娩」

異常分娩

産婦人科
吉原紘行

産婦人科学

Obstetrics and Gynecology

= 産科学 + 婦人科学

産婦人科学

Obstetrics and Gynecology

1、生殖発生学

遺伝学、不妊症、不育症 他

2、周産期学

分娩、妊娠合併症 他

3、婦人科腫瘍学

子宮腫瘍、卵巣腫瘍 他

4、ウイメンズヘルスケア

思春期、骨粗鬆症、更年期障害 他

産婦人科学

Obstetrics and Gynecology

= 内科的要素 + 外科的要素

異常分娩（難産）

Abnormal labor (Dystocia)

Abnormal labor (Dystocia)

分娩の3要素

Three factors of labor — the 3 P's (Power, Passage, Passenger)

娩出力：*Expulsive force (Power)*

陣痛、腹圧

産道：*Birth canal (Passage)*

骨産道、軟産道

娩出物：*Passenger (fetus)*

胎児、

胎児付属物（胎盤、臍帯、卵膜、羊水）

分娩時間の異常

Abnormalities of labor duration

1, 急産(precipitate labor)

分娩第1期と第2期の所要時間が
1時間以内

2, 遷延分娩(prolonged labor)

初産婦において分娩開始後30時間以上、
経産婦において15時間以上経過しても
児の娩出に至らないもの

急産の原因

Causes of precipitate labor

1、過強陣痛 *Hypertonic (tetanic)*
contractions

2、過強腹圧 *Excessive bearing-down*
※狂乱分娩

3、頸管の過熟 *Cervical overripening*
頸管無力症、頸管裂傷の既往

“墜落産”

遷延分娩の原因

Causes of prolonged labor

- 1、 娩出力の異常
- 2、 産道の異常
- 3、 胎児に起因
- 4、 産道と胎児の両方に起因

分娩の3要素（1） 一娩出力一

Three factors of labor (1): Expulsive force (Power)

1、陣 痛

低緊張性陣痛異常 *Hypotonic uterine
dysfunction*

（高緊張性陣痛異常） *Hypertonic
uterine dysfunction*

2、腹 圧

陣痛

Labor pains (uterine contractions)

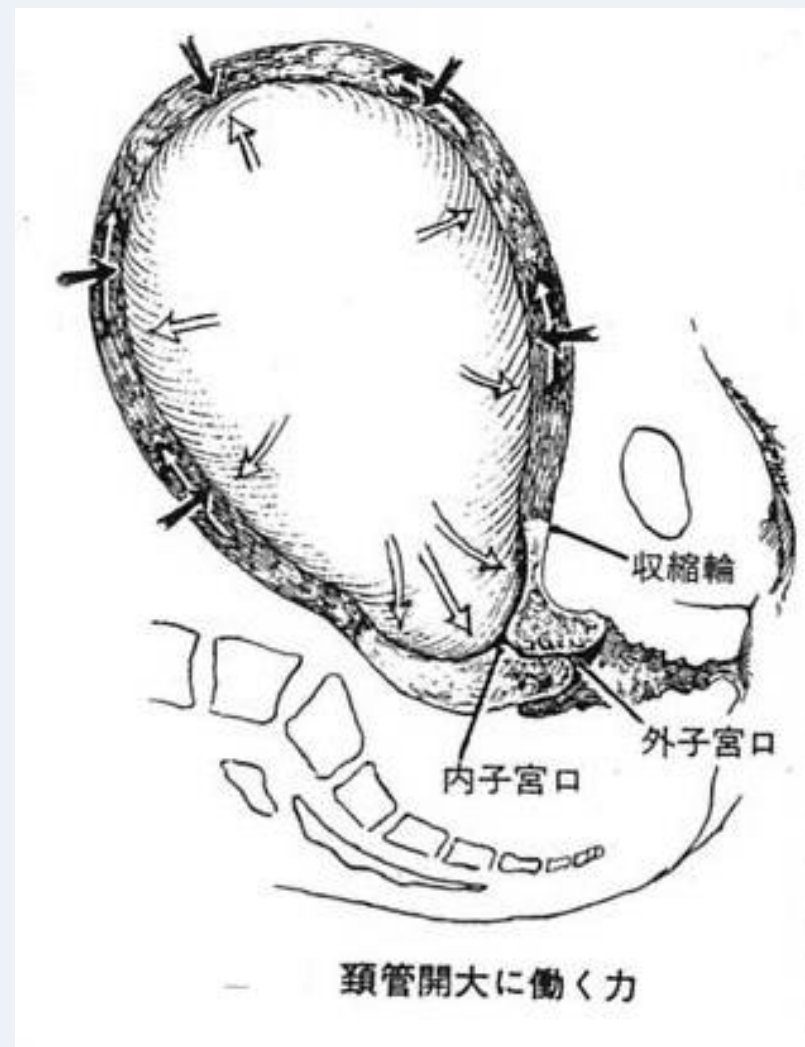
1、周期的な子宮収縮

2、陣痛の強さ

(1) 子宮内圧

(2) 周期

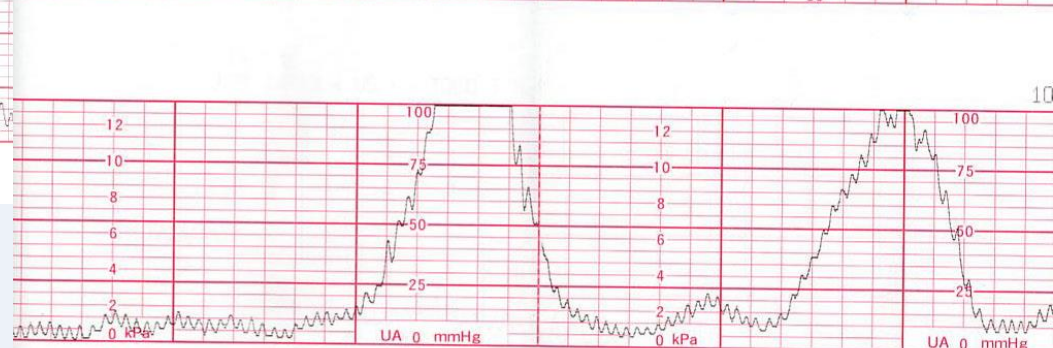
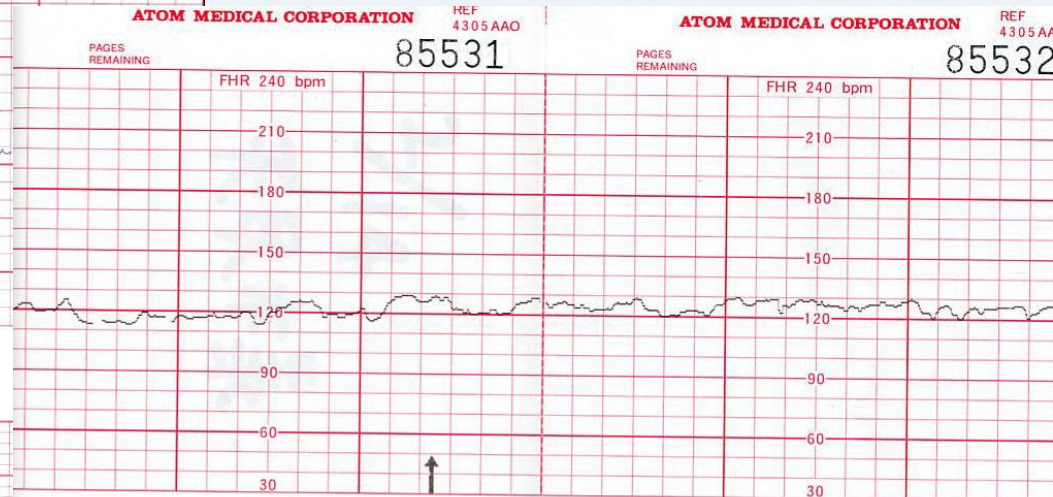
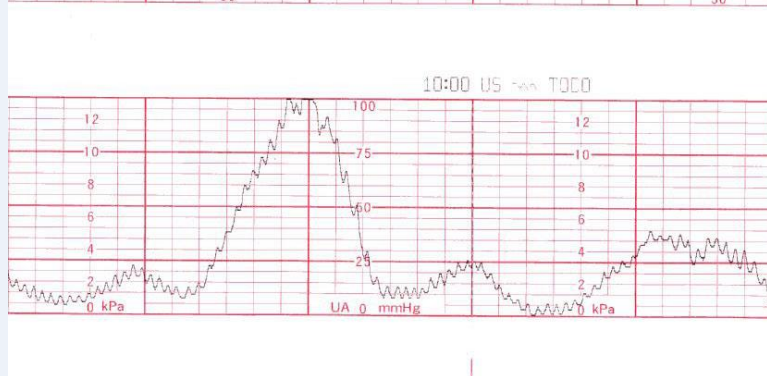
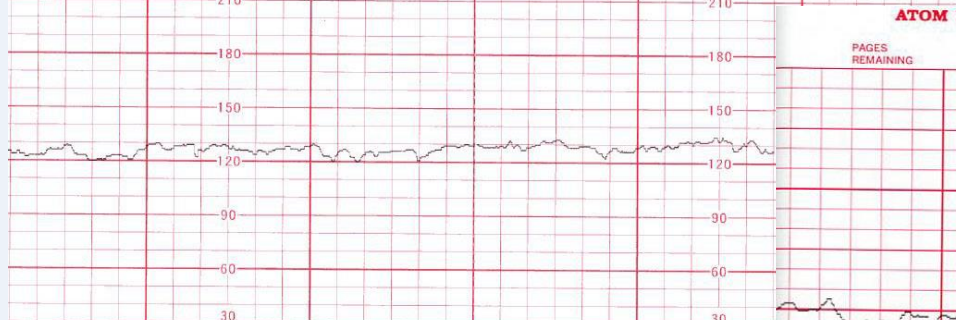
(3) 発作時間



陣痛

Labor pains (uterine contractions)

分娩監視装置 (NST, CTG)



腹 圧

Abdominal pressure (maternal bearing-down)

妊婦さんの腹圧

“怒責（どせき）
＝いきみ・りきみ”

充分でない場合は
クリステレル
胎児圧出法



- ①導尿により膀胱を空虚にして損傷を防ぐ。
- ②産婦は半座蹲踞位、マックロバーツ McRoberts 体位
- ③陣痛発作時に怒責と同時に子宮底部で児の殿部を母体脊柱方向に押す。
- ④前方への力が加わったことにより、児頭は骨盤誘導線に沿って第3回旋を行い下降する。
- ⑤娩出が進行し発露となれば圧迫を止める。



• 娩出不可能と判断した場合はすぐに帝王切開に切りかえる。

CQ 406 吸引・鉗子娩出術、子宮底圧迫法の適応と要約、 および実施時の注意点は？

Answer

1. 急速遂娩として実施している娩出術やその補助的手段について、あらかじめ妊婦へ説明しておく。(C)
2. 吸引・鉗子娩出術および子宮底圧迫法は、急速遂娩以外には実施しない。(A)
3. 子宮底圧迫法は、吸引・鉗子娩出術の補助的手段、すなわち、牽引の娩出力の補完として、あるいは、準備に時間を要するなどの事態の代替法としてのみ実施する。(A)
4. 吸引・鉗子娩出術、子宮底圧迫法は、実施前に以下の適応のいずれかがあることを確認する。(B)
 - 1) 胎児機能不全 (non-reassuring fetal status).
 - 2) 分娩第2期遷延または分娩第2期停止.
 - 3) 母体合併症 (心疾患など) または著しい母体疲労のため、分娩第2期短縮が必要と判断された場合.
5. 吸引・鉗子娩出術、子宮底圧迫法を実施する場合は以下を満たしていることを確認する。
 - 1) 児成熟度：吸引娩出術では、妊娠34週以降。(C)
 - 2) 子宮口全開大かつ既破水。(B)
 - 3) 児頭下降度
 - ①吸引娩出術では、児頭が嵌入している。(A)
 - ②鉗子娩出術では、原則として低い中位 (中位) またはそれより低位。(B)
 - ③子宮底圧迫法は、先進部がステーション+4～+5に達していて、吸引・鉗子娩出術の準備状況から、それよりも早期に娩出が可能と判断した場合のみ単独で行うことが許容される。(B)
 - 4) 児頭回旋：鉗子娩出術では、原則として矢状縫合が縦径に近い (母体前後径と児頭矢状径のなす角度が45度未満)。(B)
 - 5) その他：子宮底圧迫法では、多胎分娩で、当該児以外の胎児が子宮内にいない。(C)
6. 吸引・鉗子娩出術は、原則としてその手技に習熟した医師が実施する、または習熟した医師の指導下で医師が実施することが許容される。(B)
7. 吸引・鉗子娩出術、子宮底圧迫法は、以下に留意して実施する。
 - 1) 原則として陣痛発作時に行う。(B)
 - 2) 実施中は、可能な限り胎児心拍数モニタリングを行う。(B)

産婦人科診療ガイドライン 産科編 2023



編纂・監修
日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会

Guidelines
for Obstetrical practice in Japan,
2023 edition

- 3) 子宮底圧迫法は、手技者が妊婦の側方 (子宮底部よりやや頭側) に立って実施する。(C)
8. 娩出術が不成功の場合、以下のように可及的速やかに他の手段に移行する。
 - 1) 子宮底圧迫法単独によって児が娩出しない場合、可及的速やかに吸引・鉗子娩出術、緊急帝王切開術による急速遂娩を行う。(A)
 - 2) 吸引娩出術の総牽引時間 (吸引カップ初回装着から最終吸引牽引終了までの時間) が20分、あるいは、総牽引回数 (滑脱回数も含める) が5回を超えて児が娩出しない場合、鉗子娩出術または帝王切開術を行う。(B)
 - 3) 吸引・鉗子娩出術によって児が娩出しない場合、緊急帝王切開術を実施する。(A)
9. 会陰切開は不要と判断された場合以外は実施する。(C)
10. 吸引・鉗子娩出術、子宮底圧迫法を実施した場合、その状況と実施内容を診療録に記載する。突然の胎児 (遷延性) 徐脈などに対して、やむを得ず Answer 5 を逸脱した場合などには、特に詳細に行う。(B)
11. 子宮底圧迫法の実施後には、子宮破裂の発生に注意して産婦の観察を行う。(B)

分娩の3要素（2） —産道—

Three factors of labor (2): Birth canal (Passage)

1、骨産道 *Bony birth canal*

狭骨盤、変形骨盤、扁平仙椎

contracted/deformed pelvis, flat sacrum

2、軟産道 *Soft birth canal*

軟産道強靱、骨盤内腫瘤 *rigid soft*

tissue, pelvic tumor

骨産道のアセスメント

Assessment of the bony birth canal

その分娩は経膣分娩が可能か？

1、児頭の浮動

2、Seitz法

3、骨盤計測法

(1) 外計測法

(2) X線計測法

Guthmann法

Martius法

Leopold触診法

Leopold's maneuvers (レオポルド触診法)

胎位、胎向の触診法：第1～4手技



a. 第1手技



b. 第2手技



c. 第3手技



d. 第4手技

Leopold 触診法

骨産道のアセスメント

Assessment of the bony birth canal

児頭の浮動

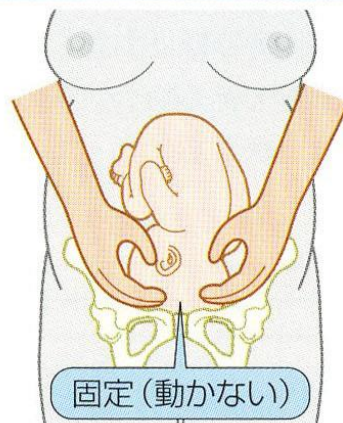
Leopold触診法でとらえる

児頭の浮動

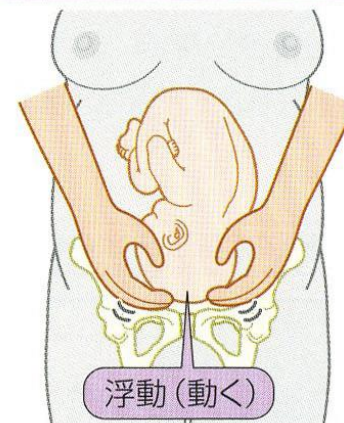
- 分婭直前期になっても^{レオポルド} Leopold触診法第4段(196頁)にて児頭が動く(浮動している)場合は児頭骨盤不均衡(CPD)を考える必要がある。

Leopold触診法第4段でとらえられる児頭の浮動

正常(37週以降～分婭直前)



CPD



骨産道のアセスメント

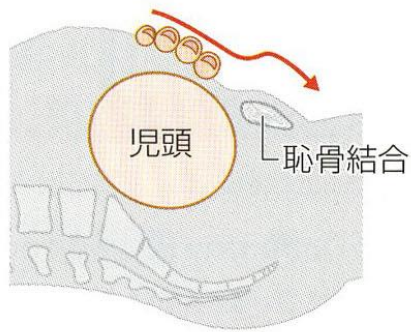
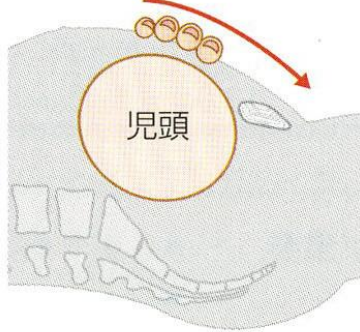
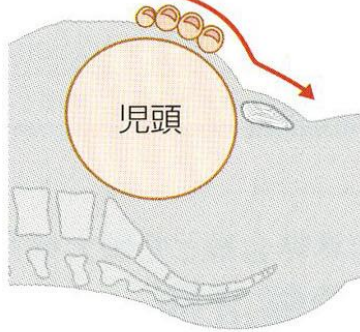
Assessment of the bony birth canal

Seitz法

CPDかどうかを調べるための手技

Seitz 法

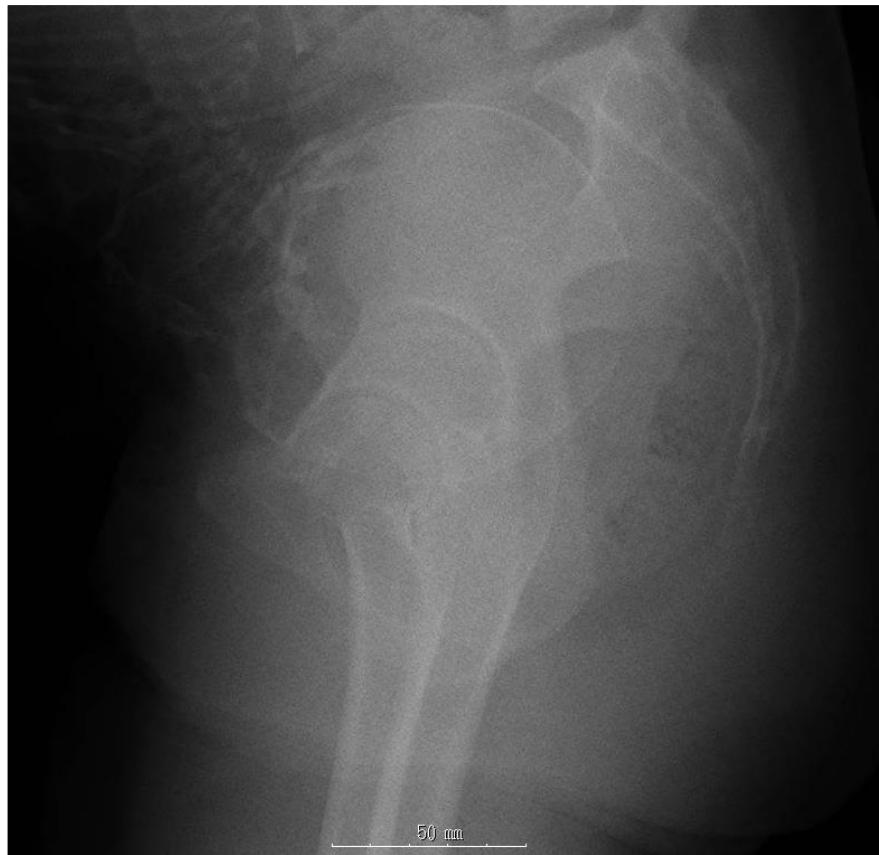
- ^{ザイツ}Seitz 法は母体を仰臥位にして、児頭と母体の恥骨結合の位置を判断するための手技である。

	Seitz 法 (-)	Seitz 法 (±)	Seitz 法 (+)
児頭と恥骨結合の関係	 ● 児頭は恥骨結合より低い。	 ● 児頭は恥骨結合と同じくらいの高さにある。	 ● 児頭は恥骨結合より高い。
CPDの可能性	低い		高い

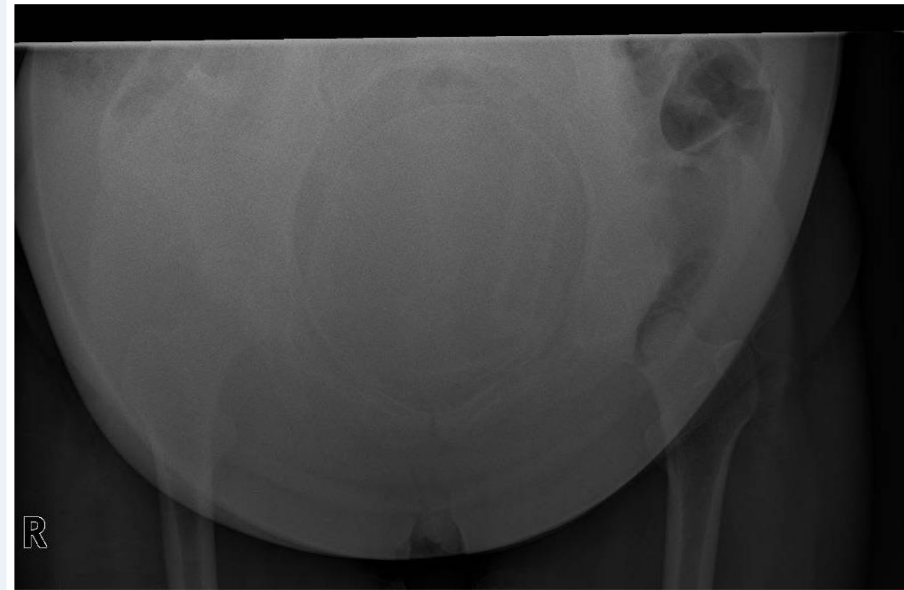
骨産道のアセスメント

Assessment of the bony birth canal

X線計測法



Guthmann法



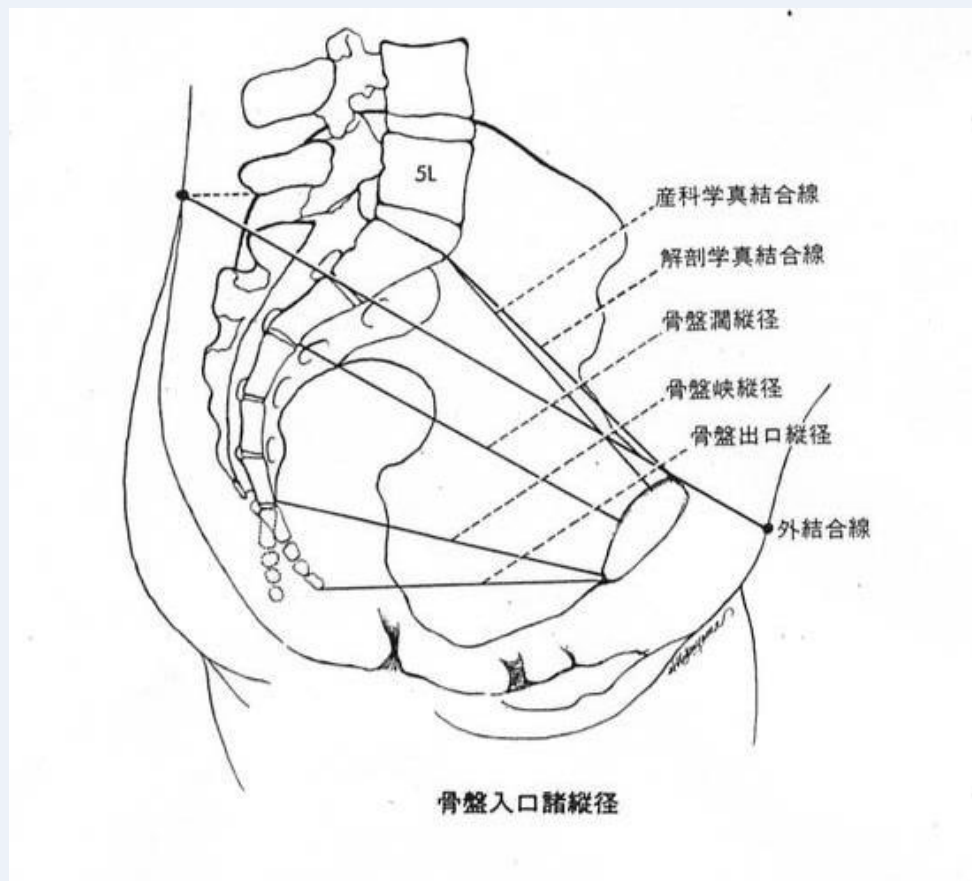
Martius法

骨産道のアセスメント

Assessment of the bony birth canal

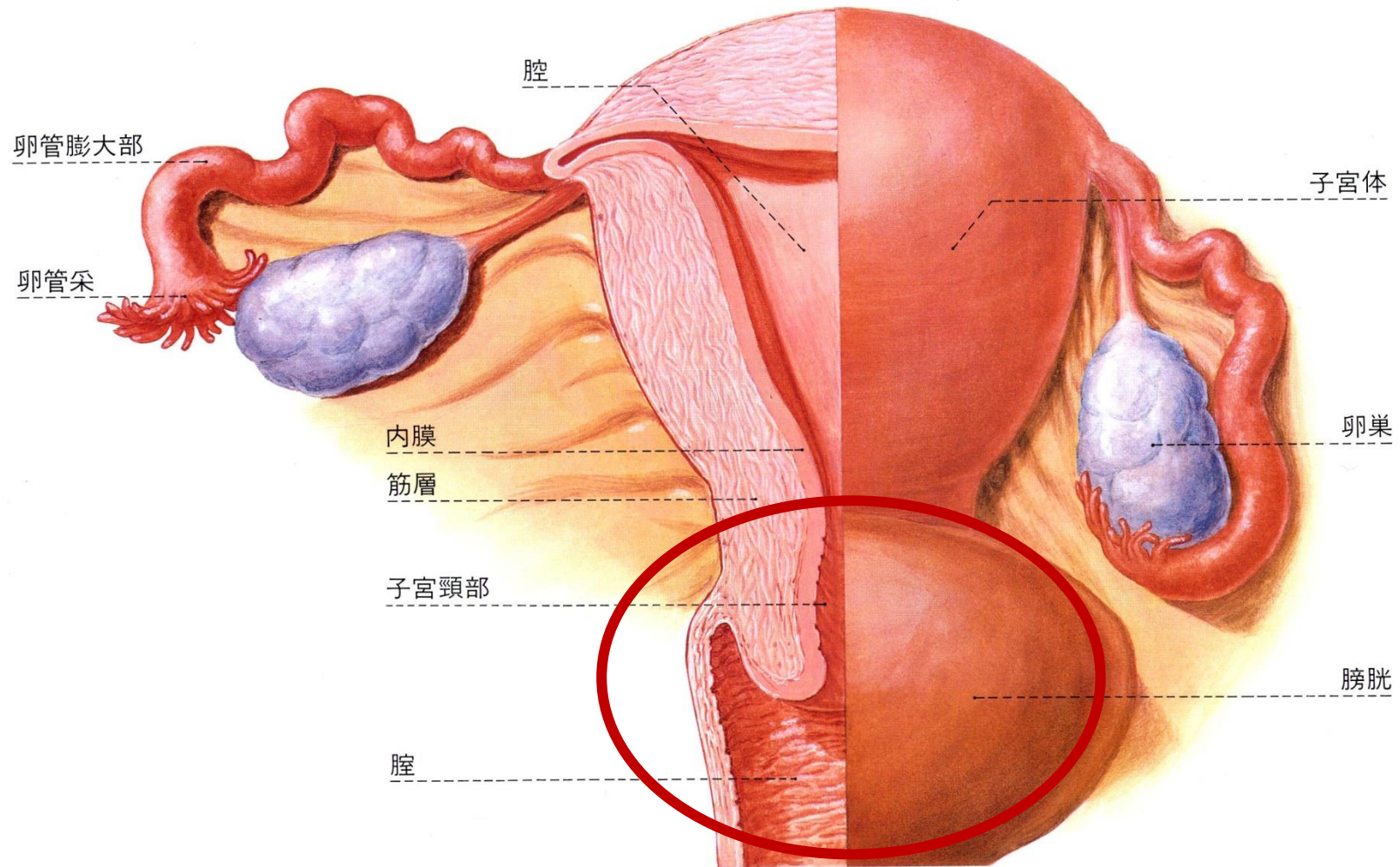
その分娩は経膣分娩が可能か？

- 1、狭骨盤：産科的真結合線9.5cm未満
- 2、児頭骨盤不均衡(CPD)：0.5cm以下



軟產道

Soft birth canal (soft-tissue passage)



CQ 412-1:

分娩誘発の方法とその注意点は？

Answer

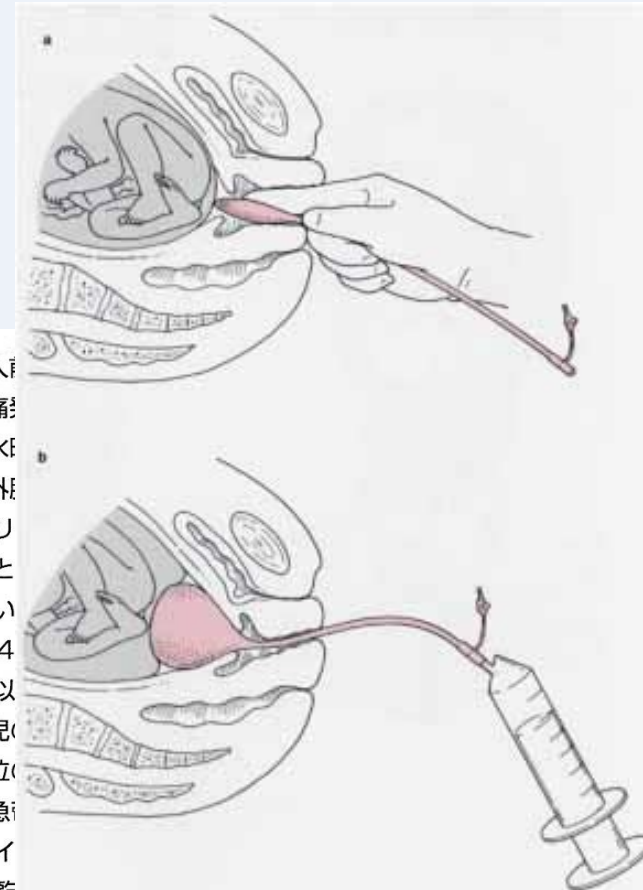
1. 分娩誘発を行う理由，実施方法，代替療法，リスクに関して事前に説明する. (A)
2. 分娩誘発を行う際は，その要約を満たしていることを確認する. (A)
3. 分娩誘発の適応は，CQ415-1 の表 1 を順守する. (A)
4. 頸管熟化の状態に基づいて分娩誘発の方法を選択する.
 - 1) 頸管熟化が不良な場合には，頸管熟化・拡張法を実施する (CQ412-2 参照).
もしくは，分娩誘発の延期を行う. (B)
 - 2) 頸管熟化が非常に不良な場合には原則として子宮収縮薬は用いない. (B)
5. 子宮収縮薬を使用する場合には CQ415-1，CQ415-2，CQ415-3 の推奨を順守する. (A)
6. 卵膜（用手）剥離はそれ以上の分娩誘発が必要となる妊婦を減少させることを認識する. (C)

CQ 412-2:分娩誘発を目的とした 頸管熟化・拡張法の注意点は？

Answer

1. 器械的頸管熟化・拡張法（吸湿性頸管拡張材、メトロイリンゼの使用）もしくは薬剤性の頸管熟化法（プロスタグランジンE₂製剤〔腔用剤〕〔プロウベス®〕の使用）を行う場合は以下を行う。
 - 1) 実施による利益とともにおもな有害事象について、文書による説明と同意を取得する。(B)
 - 2) 入院後あるいは入院時の妊婦に実施する。(B)
 - 3) 感染徴候に十分注意し、前期破水例妊婦に対しては、血液検査等を適宜行い、必要に応じて抗菌薬を投与する。(B)
2. プロスタグランジンE₂製剤（腔用剤）（プロウベス®）による薬剤性頸管熟化法では本ガイドライン CQ412-1 の Answer 1, 2, 3 の内容を遵守し以下を行う。(C)
 - 1) 妊娠 37 週以降の妊婦に使用する。
 - 2) 薬剤投与中は分娩監視装置による連続モニタリングを行う。
 - 3) 器械的頸管熟化・拡張法実施中の同時使用は行わない。
 - 4) 子宮頸管熟化完了と判断した、または以下が生じた場合は薬剤を除去する。その後の再投与は行わない。
 - ① 3 分以内の間隔で生じる痛みを伴う規則的な子宮収縮
 - ② 過強陣痛やその徴候
 - ③ 投与中の破水
 - ④ 胎児機能不全
 - ⑤ 悪心、嘔吐、低血圧等の全身性の副作用
 - 5) 前期破水後に投与する場合は、本剤からのプロスタグランジンE₂製剤放出速度が急に高まる可能性を念頭におく
 - 6) 子宮収縮薬（オキシトシンもしくはプロスタグランジンF_{2α}製剤の点滴、プロスタグランジンE₂製剤の内服）を投与する場合は、抜去後 1 時間以上の間隔をあけて開始する。
3. 吸湿性頸管拡張材による器械的頸管熟化・拡張法もしくは薬剤（プロスタグランジンE₂製剤〔腔用剤〕〔プロウベス®〕）による頸管熟化法の実施中に、同時に子宮収縮薬投与を行わない。(A)
4. 内容量 40mL 以下のメトロイリンテルによる器械的頸管熟化・拡張法では以下を行う。
 - 1) 実施による利益とともに臍帯脱出を含めた有害事象についても説明して、当該処置への文書による説明と同意を取得する。(A)

メトロイリンテル



- 2) 挿入時
 - 3) 陣痛時
 - 4) 破水時
 - 5) 腔外漏れ
 5. フォーリー
あること
容に従い
 6. 内容量 4
法では以
1) 生児の
2) 頭位の
3) 緊急時
 7. メトロイ
上分娩監
 8. 臍帯脱出時には、児娩出直前までの間、用手経腔的に先進部を挙上し続ける。(C)
- う。(B)
る。(B)
目的外使用で
の各項の内
宿誘発・促進
)
から 1 時間以
う。(B)

注)注意—医師等の処方箋により使用すること

1. 警告

- 1.1 過強陣痛やそれに伴う胎児機能不全、子宮破裂、頸管裂傷、羊水塞栓等が起こることがある。また、過強陣痛を伴わない胎児機能不全が起こることもある。これらが生じた結果、母体や児が重篤な転帰に至った症例が報告されているので、本剤の投与にあたっては以下の事項を遵守し慎重に行うこと。[11.1.1、11.1.2参照]
- 1.1.1 本剤は、分娩監視装置を用いて母体及び胎児の状態を連続モニタリングできる設備を有する医療施設において、分娩の管理についての十分な知識・経験及び本剤の安全性についての十分な知識を持つ医師のもとで使用すること。本剤の使用に先立ち、患者に本剤を用いた頸管熟化の必要性及び危険性を十分説明し、同意を得てから使用を開始すること。
- 1.1.2 本剤は子宮頸管熟化不全の患者にのみ使用し、本剤の使用に際しては母体及び胎児の状態十分に観察した上で慎重に適応を判断すること。また、子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破裂の既往歴のある患者には使用しないこと。[2.2参照]
- 1.1.3 オキシトシン、ジノプロスト（PGF_{2α}）、ジノプロストン（PGE₂）と同時併用しないこと。また、本剤投与終了後に分娩誘発・促進のためにこれらの薬剤を使用する場合、1時間以上の間隔をあげ、十分な分娩監視を行い、慎重に投与すること。[2.8、7.4、10.1参照]
- 1.1.4 本剤投与中は、トイレ歩行時等、医師が必要と認めた場合に一時的に分娩監視装置を外すことを除き分娩監視装置を用いて連続的にモニタリングを行い、異常が認められた場合には、本剤を速やかに除去し、適切な処置を行うこと。[8.参照]
- 1.2 本剤の使用にあたっては、添付文書を熟読すること。

2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 すでに分娩開始している患者〔過強陣痛、胎児機能不全を起こすおそれがある。〕
- 2.2 子宮筋層の切開を伴う手術歴（帝王切開、筋腫核出術等）又は子宮破裂の既往歴のある患者〔過強陣痛が生じると不全子宮破裂や子宮破裂のおそれがある。〕[1.1.2参照]
- 2.3 胎児機能不全のある患者〔胎児の状態を悪化させるおそれがある。〕
- 2.4 前置胎盤のある患者〔出血により、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。〕
- 2.5 常位胎盤早期剥離のある患者〔母体及び胎児への重篤な障害を起こすおそれがあり、緊急な胎児娩出が要求される。〕
- 2.6 児頭骨盤不均衡又は胎位異常のある患者〔正常な経産分娩が進行せず、母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。〕
- 2.7 医学的適応での帝王切開の患者〔母体及び胎児への障害を起こすおそれがある。〕
- 2.8 オキシトシン、ジノプロスト（PGF_{2α}）又はジノプロストン（PGE₂）を投与中の患者 [1.1.3、7.4、10.1参照]

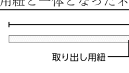
- 2.9 吸湿性頸管拡張材又はメノウ製又はプラスチック製又はプラスチック製又はプラスチック製の患者 [7.4、10.1参照]
- 2.10 本剤の成分に対して過敏症の患者

3. 組成・性状

3.1 組成

有効成分	1個中、ジノプロストン10mg
添加剤	net-ポリ [(1, 2, 6-ヘキサメチル-4-ピリジン-4-イル)-4, 4'-ビスシクロヘキシル-4, 4'-ジカルボキシ-2, 2'-ジメチル-5, 5'-ジエチレン]

3.2 製剤の性状

性状	有効成分を含有する平板状の用紙と一体となったネジ状の用紙
外形・大きさ	

4. 効能又は効果

妊娠37週以降の子宮頸管熟化

5. 効能又は効果に関連する注意

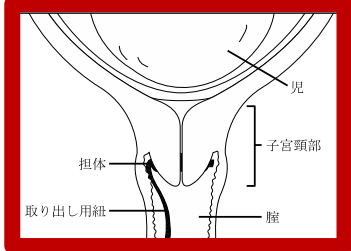
子宮頸管熟化の状態を診断して

6. 用法及び用量

本剤1個を後腔円蓋に挿入し、薬剤が溶解するまで待つ。

7. 用法及び用量に関連する注意

- 7.1 本剤は図のように、後腔円蓋に腔軸に対して本剤の長軸が垂直方向になるように挿入する。



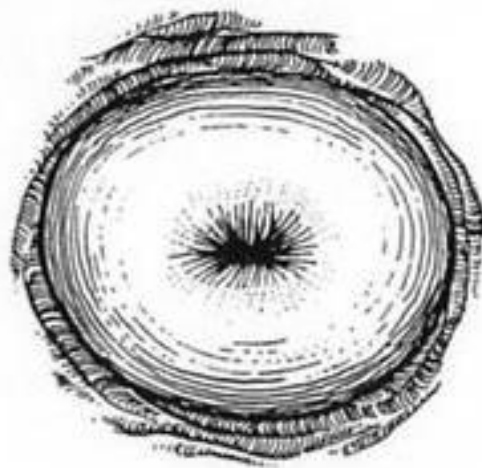
- 7.2 本剤投与開始後に以下のいずれかに該当する場合は、本剤を速やかに除去すること。
 - (1) 30分間にわたり規則的で明らかな痛みを伴う3分間隔の子宮収縮
 - (2) 新たな破水
 - (3) 人工破膜を行うとき



プロウペウス

頸管の形態分類

Morphological classification of the cervix



A. 初妊婦



B. 経産婦

子宮腔部

子宮頸管の開大機構

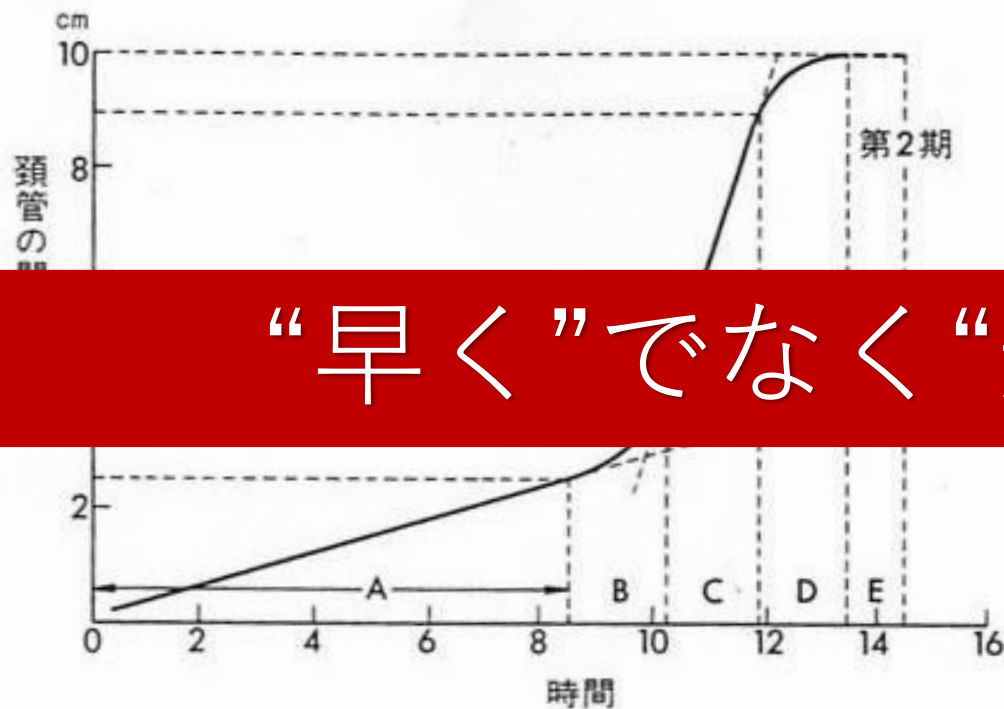
Mechanism of cervical dilatation



Friedmanの頸管開大曲線

Friedman curve of cervical dilatation

経産婦さんは“はやく生まれる”という意味！



初産婦



経産婦

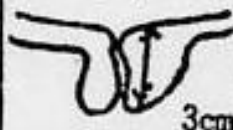
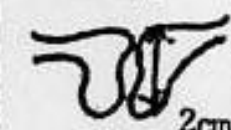
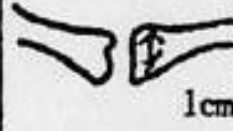
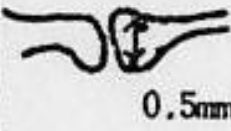
Friedmanの頸管開大曲線

A：準備期（緩徐期） B：加速期 C：急進期 D：減速期
E：分娩第2期（娩出期） A～D：分娩第1期（開口期）

Bishop's Score

ビショップスコア (頸管成熟度の評価)

ビショップの頸管熟化のアセスメント

Bishopの Pelvic Score					合計	点
点数	0	1	2	3	0%	30%
子宮口開大度 (cm)	0	1~2	3~4	5~	 3cm	 2cm
頸部展退 (%)	<30	30~60	60~80	80~	50%	80%
児頭位置	-3	-2	-1~0	+1<	 1cm	 0.5mm
頸部の硬さ	硬	中	軟		100%	
子宮口的位置	後	中	前			

Bishop's Score

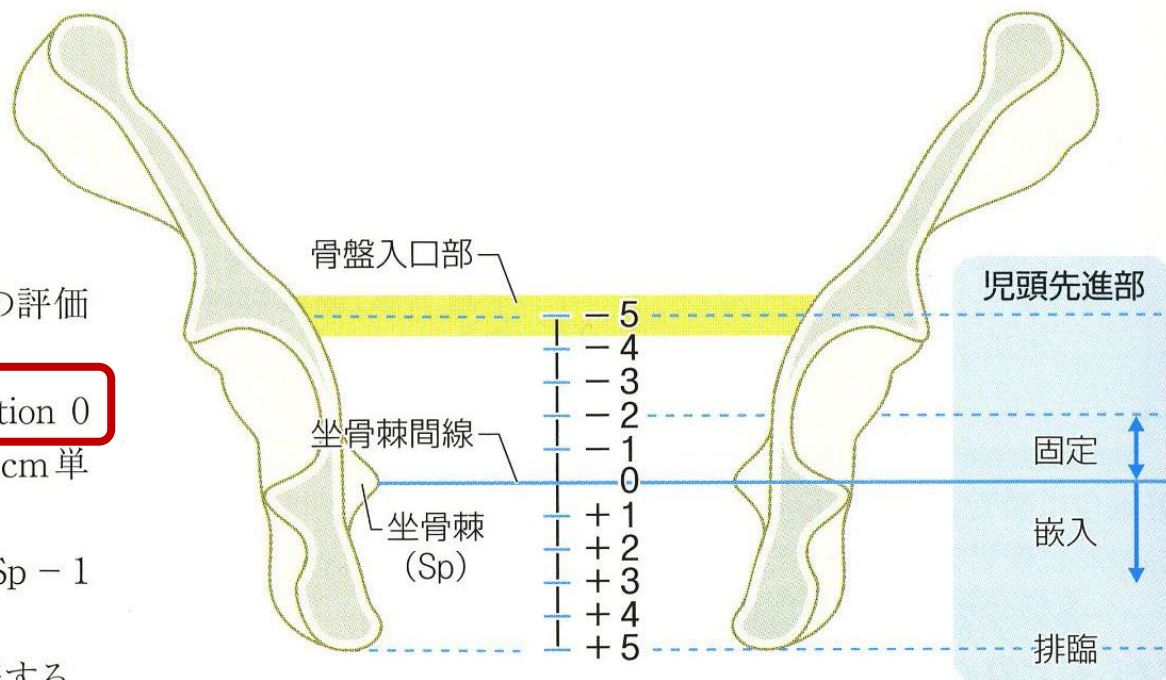
ビショップスコア (頸管成熟度の評価)

児頭位置のアセスメント

児頭の下降度を評価する方法

De Leeのstation方式

- De Leeのstation方式は、児頭下降度の評価の1つである。
- 両坐骨棘を結ぶ線(坐骨棘間線)をstation 0として、そこから児頭の先進部の位置をcm単位で表現する。
- 具体的には、station - 1 (cm) あるいは Sp - 1 (cm) というように表現する。
- 骨盤入口部はおおよそ station - 5 に相当する。



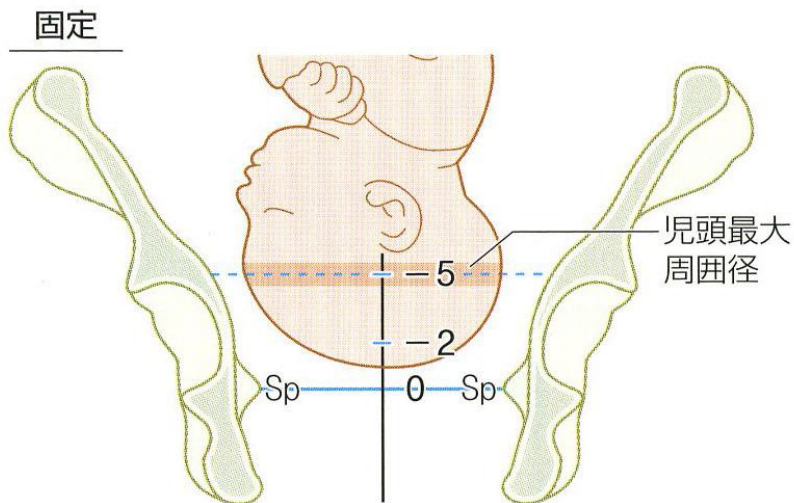
Bishop's Score

ビショップスコア (頸管成熟度の評価)

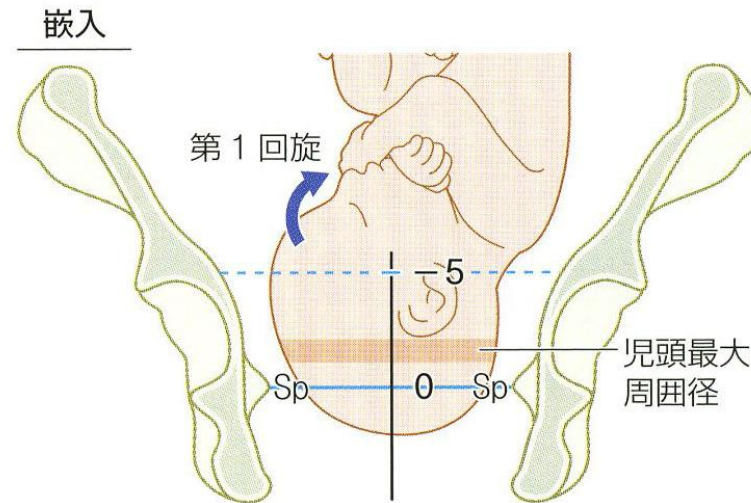
児頭位置のアセスメント

おおよそ station 0 が嵌入
児頭の固定と嵌入

- 妊娠期間中の児頭は浮動の状態にあるが、妊娠末期になり分娩が近づくと前駆陣痛が起こり、分娩の準備状態となって児頭の下降が始まる
- 児頭は小骨盤内に進入し、固定した後、嵌入する。



- 固定は、児頭最大周囲径が骨盤入口部にはまり、移動性を失った状態を指す。



- 嵌入は、固定した児頭が第1回旋を経て下降し、児頭最大周囲径が骨盤入口部を通過した状態を指す。
- 児頭先進部は station 0 よりも下にある。

分娩の3要素（3） — 娩出物 —

Three factors of labor (3): Passenger (fetus)

胎児：*Fetus*

胎児付属物：*Fetal appendages (placenta, cord, membranes, fluid)*

- 1、胎盤
- 2、臍帯
- 3、卵膜
- 4、羊水

分娩の3要素（3） — 娩出物 —

Three factors of labor (3): Passenger (fetus)

胎児：*Fetus*

1、2500g以上

2、妊娠（在胎）37週0日以降
41週6日迄

産科学“5”の法則

The “Rule of 5” in obstetrics

胎児付属物： *Fetal appendages (placenta, cord, membranes, fluid)*

- 1、胎盤(500g)
- 2、臍帯(50cm)
- 3、卵膜
- 4、羊水(500ml)
- 5、分娩時の出血量(500g)

分娩の3要素（3）

— 娩出物 —

Three factors of labor (3): Passenger (fetus)

1、胎位異常

骨盤位、横位

2、胎勢、回旋異常、進入異常
前方前頭位、顔位、低在横定位

3、巨大児、肩甲難産

4、形態異常

水頭症、仙骨部奇形種

分娩第1期

First stage of labor



分娩第2期

Second stage of labor



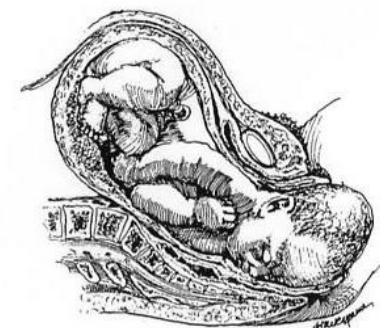
a. 分娩第1期のはじめ (1)



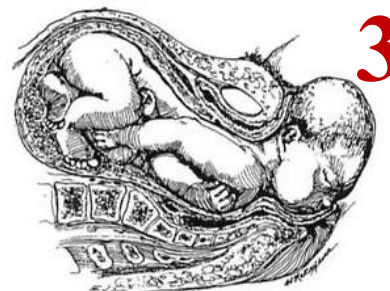
b. 分娩第1期のはじめ (2)



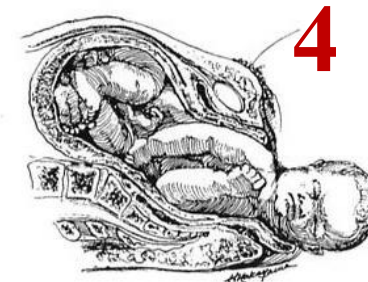
c. 分娩第2期（破水前）



d. 児頭排臨より発露へ



e. 児頭発露



f. 児頭娩出（第4回旋）

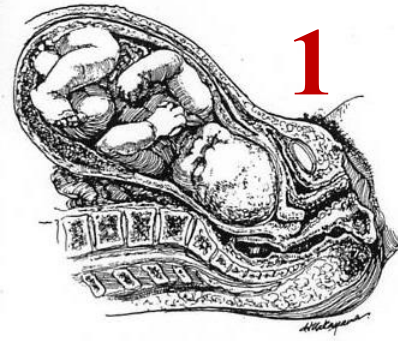
分娩第2期の児頭回旋

Remember?

(復習)

第1前方後頭位 の児頭回旋 (第1～4回旋)

左手！
先進部は小泉門！



a. 分娩第1期のはじめ (1)



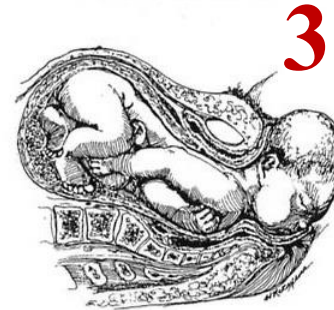
b. 分娩第1期のはじめ (2)



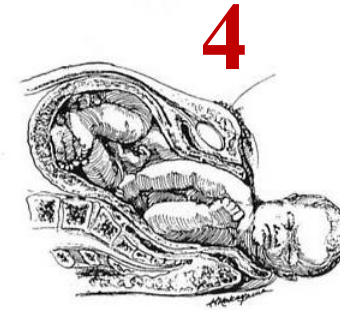
c. 分娩第2期（破水前）



d. 児頭排臨より発露へ



e. 児頭発露



f. 児頭娩出（第4回旋）

分娩第2期の児頭回旋

分娩第2期

Second stage of labor

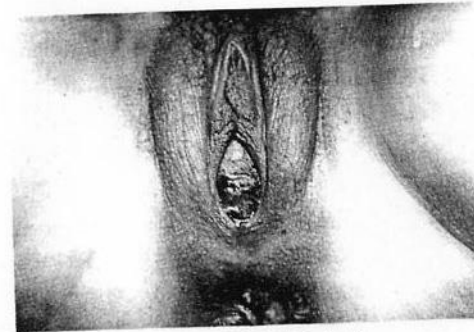
排 臨 (early crowning)

陣痛発作時に児頭が見えるが
陣痛間歇時には見えない状態

発 露 (crowning)

陣痛間歇時にも児頭が
後退しない状態

児頭娩出 (delivery of the head)
～肩甲娩出(後続娩出)



児頭の排臨 (1)



児頭の排臨 (2)



児頭の娩出直後

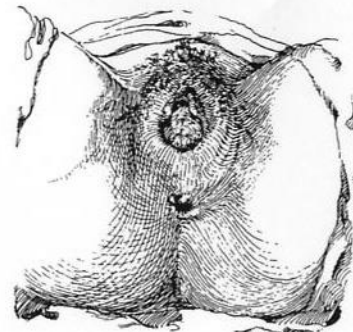
分娩第2期

Second stage of labor

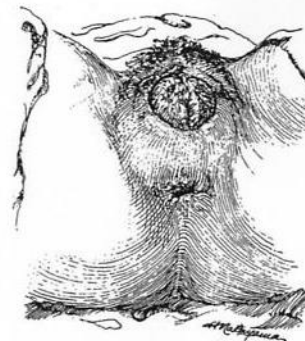
排 臨 (*early crowning*)

発 露 (*crowning*)

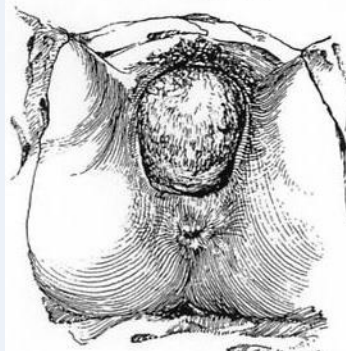
児頭娩出 (*delivery of the head*)
～肩甲娩出
(後続娩出)



a. 児頭の排臨 (1)



b. 児頭の排臨 (2)



c. 児頭の発露



d. 児頭娩出



e. 児頭の第4回旋と前在肩甲の露出



f. 後在肩甲の娩出

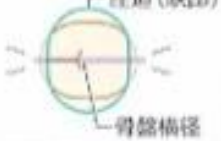
進入異常

Abnormal engagement (asynclitism)

高在縦定位

回旋がうまくいかないと難産に 回旋異常の比較

●胎児は骨盤の形に合わせて回旋しながら下降していくが、この回旋に異常が起こると難産になったり下降が停止したりしてしまう。

	高在縦定位		回旋の異常	
			低在横定位	後方後頭位
状態	前方高在縦定位	後方高在縦定位		
	  		 	 
定義	●児頭が縦向きになっているため、横長の骨盤入口部に引っかかったもの。 ●矢状縫合が骨盤縦径(前後径)に一致している。		●第2回旋が起こらず、児頭が横向きのまま下降するため、縦長の骨盤横部で引っかかったもの。 ●矢状縫合が骨盤横径に一致している。	●第2回旋で児の後頭部が母体の後方(仙骨側)に向けて回転したもの。

回旋異常

Abnormal rotation (malrotation)

第1回旋異常 *1st-rotation abnormality*

反屈位（頭頂位、前頭位、額位、顔位）

第2回旋異常 *2nd-rotation abnormality*

後方回旋（後方後頭位） *posterior rotation (OP)*

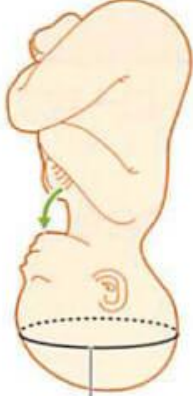
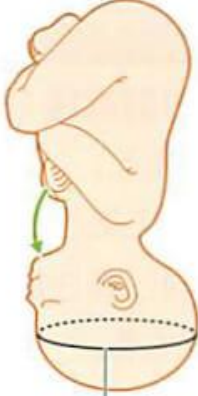
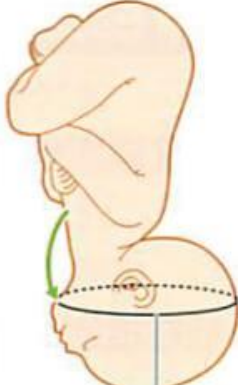
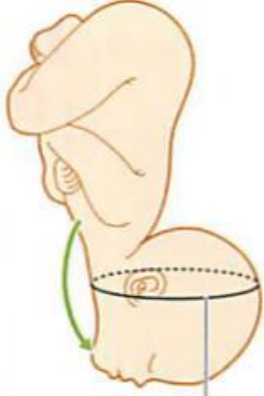
低在横定位 *deep transverse arrest*

過剰回旋 *excessive rotation*

第1回旋の異常

胎勢異常 = 反屈位

(頭頂位、前頭位、額位、顔位)

	屈 位	反屈位			
	後頭位	頭頂位	前頭位	額 位	顔 位
胎児の 姿勢と 通過面	 小斜径周囲 (32 cm)	 屈位と反屈位の中間 (33 cm)	 前後径周囲 (34 cm)	 大斜径周囲 (35~36 cm)	 気管頭頂径周囲 (34 cm)

第2回旋の異常

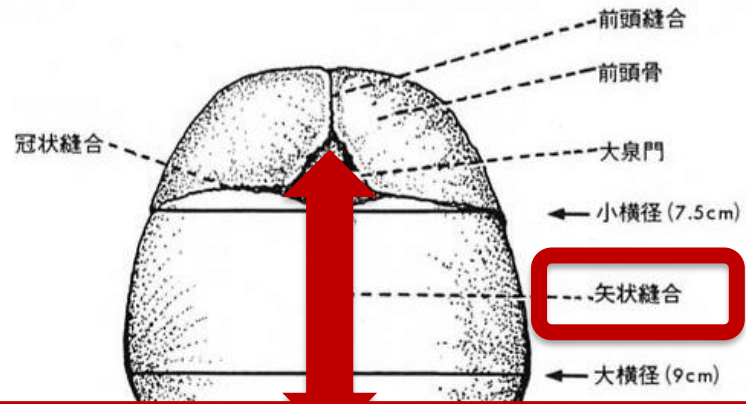
低在横定位

後方回旋（後方後頭位）

回旋がうまくいかないと難産に
回旋異常の比較

●胎児は骨盤の形に合わせて回旋しながら下降していくが、この回旋に異常が起こると難産になったり下降が停止したりしてしまう。

	高在横定位		回旋の異常	
	前方高在横定位	後方高在横定位	低在横定位	後方後頭位
状態				
定義	●児頭が縦向きになっているため、横長の骨盤入口部に引っかかったもの。 ●矢状縫合が骨盤縦径(前後径)に一致している。		●第2回旋が起こらず、児頭が横向きのまま下降するため、縦長の骨盤横部に引っかかったもの。 ●矢状縫合が骨盤横径に一致している。	●第2回旋で児の後頭部が母体の後方(仙骨側)に向けて回転したもの。



分娩進行状態の診断法

- 1、内診（矢状縫合・小泉門）
- 2、超音波検査（経膈法・経腹法）



分娩進行状態の診断法

- 1、内診（矢状縫合・小泉門）
- 2、超音波検査（経膣法・経腹法）

4 経会陰超音波検査

4① 経会陰超音波検査

最近になって、経会陰超音波検査を用いて分娩の進行を評価するという手法が散見されるようになってきた。実際には経会陰というより、経外陰というほうが位置的に正しいが、経会陰という用語が使用されているため、本書でも経会陰法という用語を使用する。まだ一般の産科医にも普及していない比較的新しい手法であるため、何か高度な知識や技術が必要だろうと敬遠したくなるかもしれないが、そのような難易度の高い検査法ではない。石灰化した骨は超音波を強く反射するため、超音波検査の障害になる。産科超音波検査の場合、恥骨が検査の障害になる。恥骨を避けて、それより上を観察するのが経腹法、下を観察するのが経会陰法と考えればよい(図71)。使用するプローブも同じである。超音波機種に

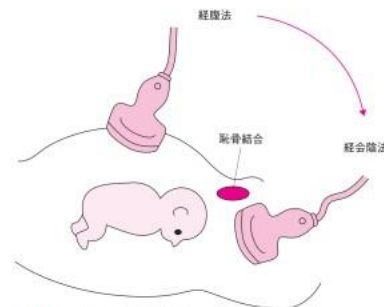


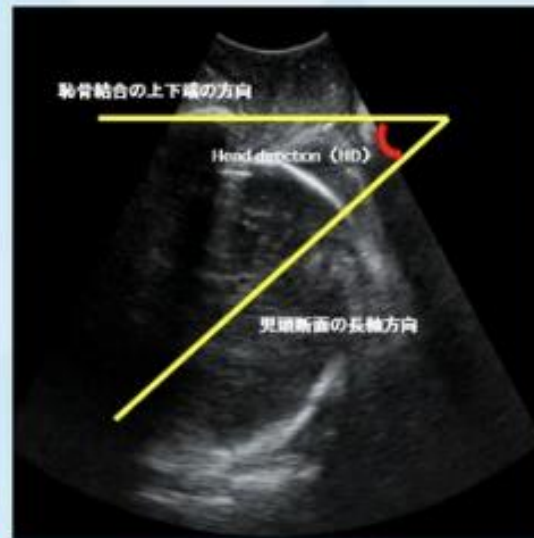
図71 恥骨は超音波検査の障害になる
恥骨より上を観察するのが経腹法、下を観察するのが経会陰法。

3つのパラメーターを用いた評価法

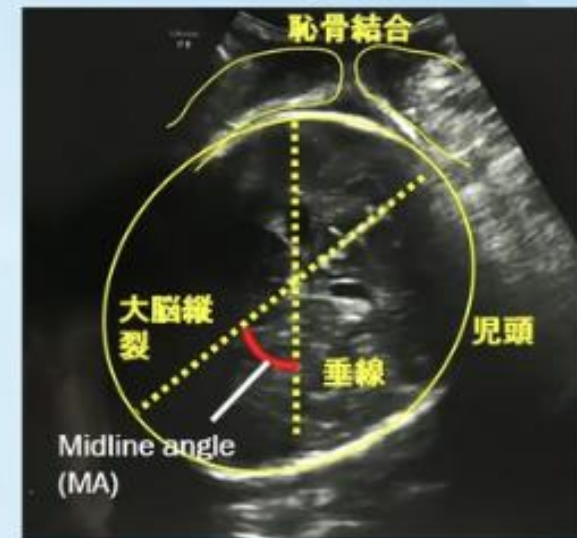
Angle of progression (AoP)



Head direction (HD)



Midline angle (MA)



分娩の3要素

Three factors of labor — the 3 P's (Power, Passage, Passenger)

娩出力： *Expulsive force (Power)*

陣痛、腹圧

産道： *Birth canal (Passage)*

骨産道、軟産道

娩出物： *Passenger (fetus)*

胎児、

胎児付属物（胎盤、臍帯、卵膜、羊水）

分娩の3要素に問題が生ずると！

When problems arise in the three factors of labor

(娩出力、産道、娩出物)

遷延分娩 (*prolonged labor*)

分娩停止 (*arrest of labor*)

急速遂娩 (*expedited delivery*)

分娩の3要素に問題が生ずると！

When problems arise in the three factors of labor

(遷延分娩、分娩停止、急速遂娩)

経腔分娩が可能な場合

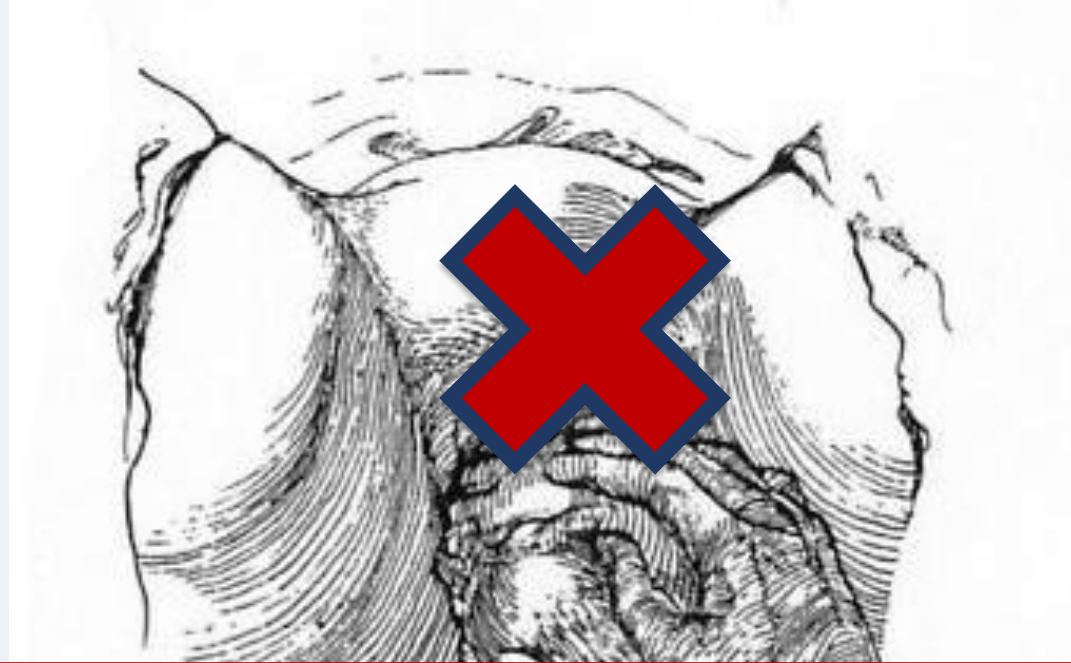
- 1、陣痛誘発（促進）
- 2、クリステレル圧出術
- 3、吸引分娩、鉗子分娩

経腔分娩が不可能な場合

- 1、帝王切開術

肩甲難産

Shoulder dystocia



肩甲難産は器械分娩（吸引・鉗子分娩）
に起きやすい！



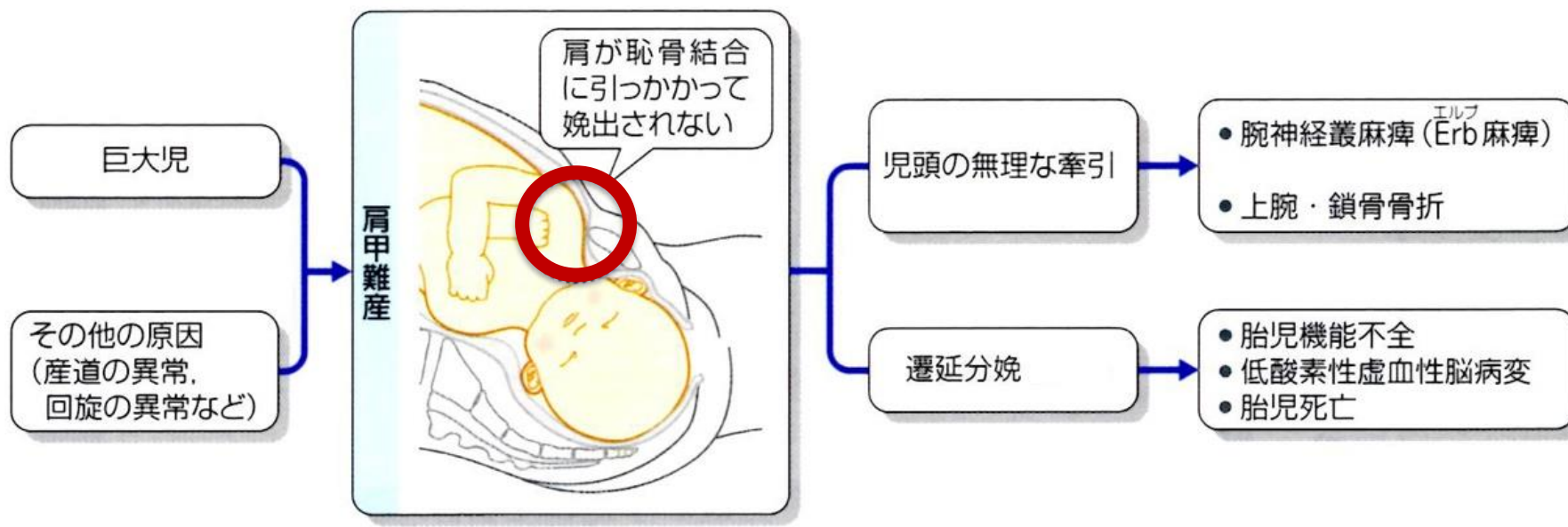
肩甲難産

Shoulder dystocia

1、適切な介助・牽引にもかかわらず、
約1分間経過しても



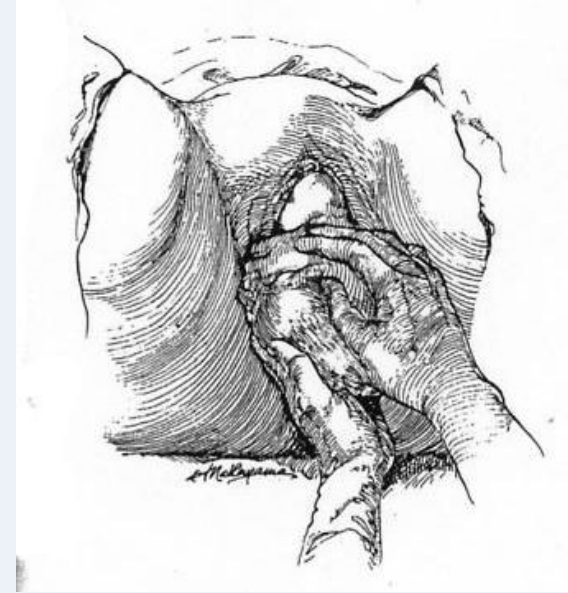
**子宮底圧迫法
(クリステレル胎児圧出法) は禁忌！**



肩甲難産の処置法

Management of shoulder dystocia

- 1、会陰切開の延長
- 2、McRoberts法
- 3、恥骨上部圧迫法
- 4、後在肩甲上肢解出法
(Schwartz法)
- 5、Rubin手技
- 6、Woods Screw手技
(Reverse Woods Screw手技)
- 7、Barnum法
- 8、Roll the patient (四つん這い姿勢)



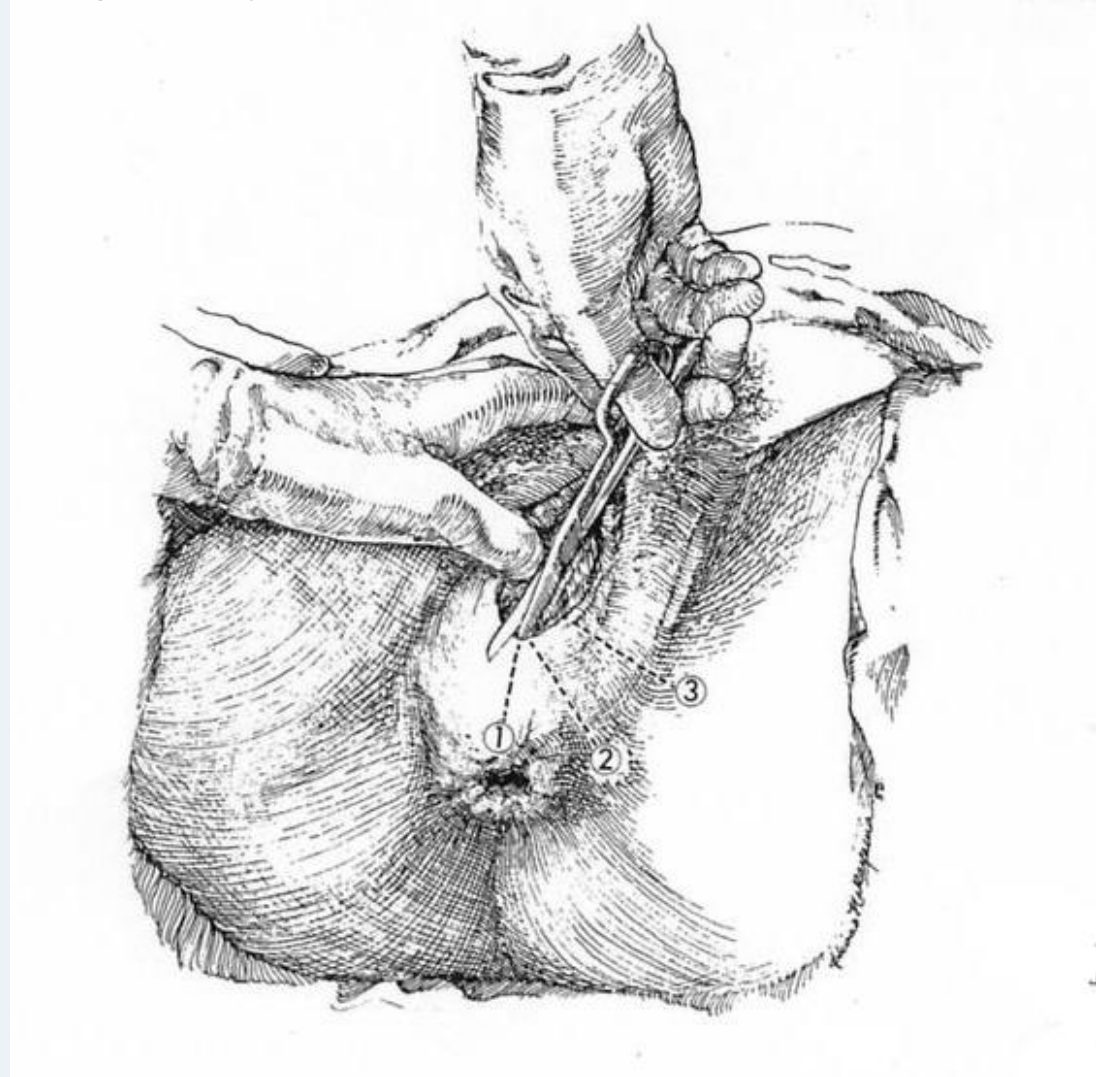
会陰切開術

Episiotomy

①正中切開術 *Median
episiotomy*

②正中側切開術
Mediolateral episiotomy

③側切開術 *Lateral
episiotomy*



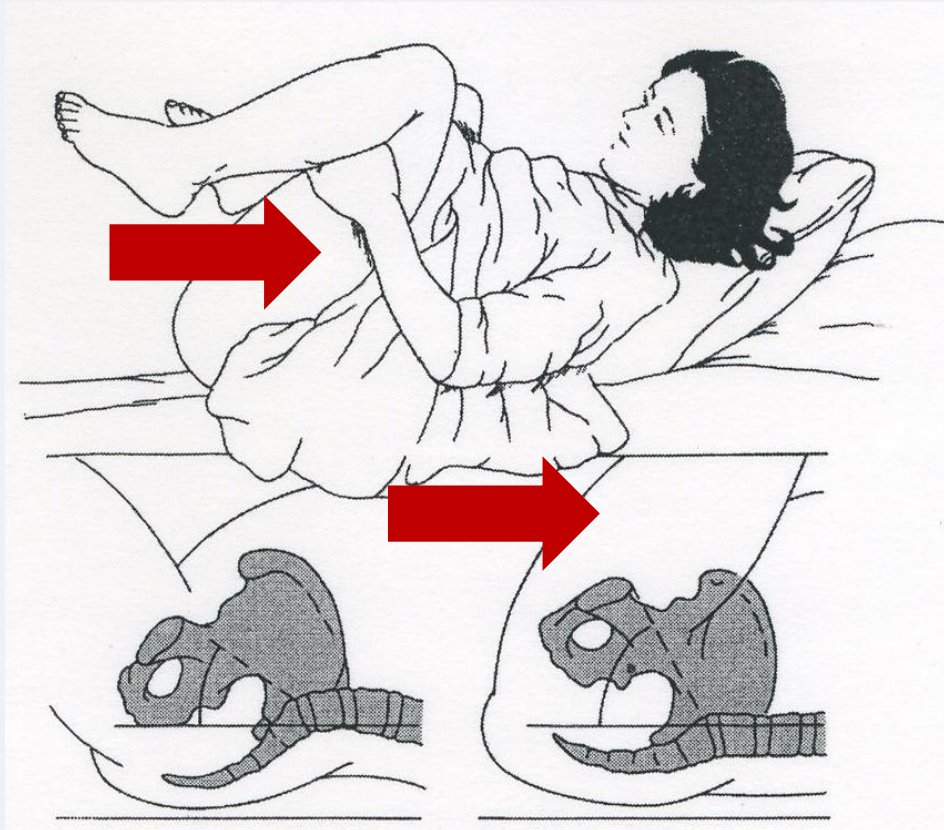
肩甲難産の処置法

Management of shoulder dystocia

McRoberts法

恥骨上部圧迫法

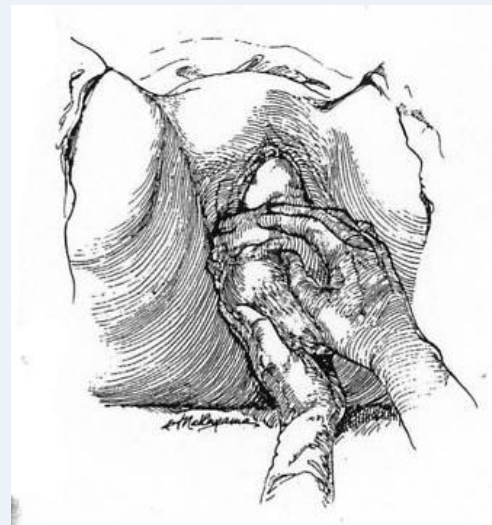
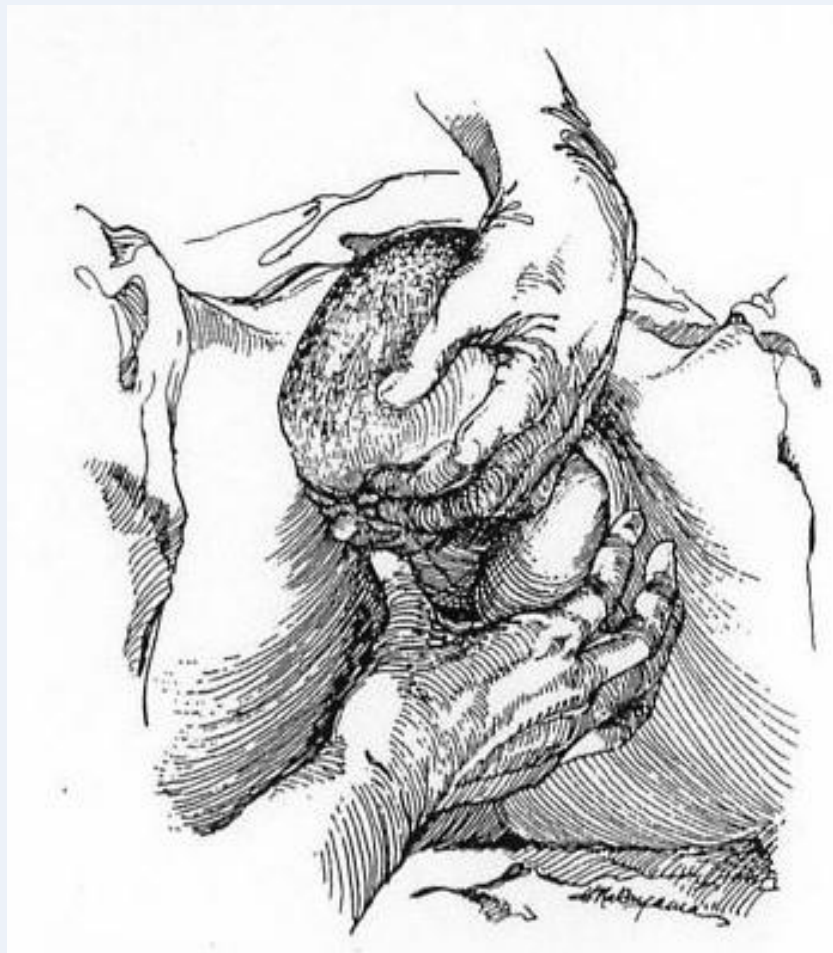
(McRoberts体位)



肩甲難産の処置法

Management of shoulder dystocia

後在肩甲上肢解出法（Schwartz法）



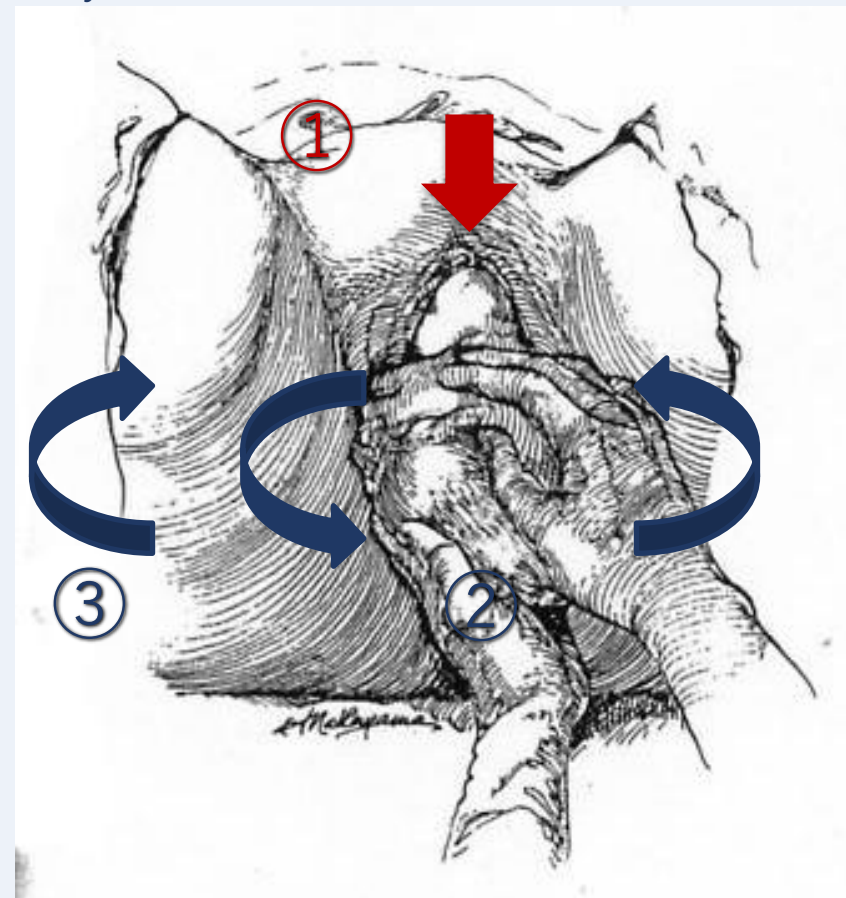
肩甲難産の処置法

Management of shoulder dystocia

① Rubin手技
背側から胎児前在肩甲

② Woods Screw手技
腹側から胎児後側肩甲

③ Reverse Woods Screw手技
背側から胎児後側肩甲



肩甲難産の処置法

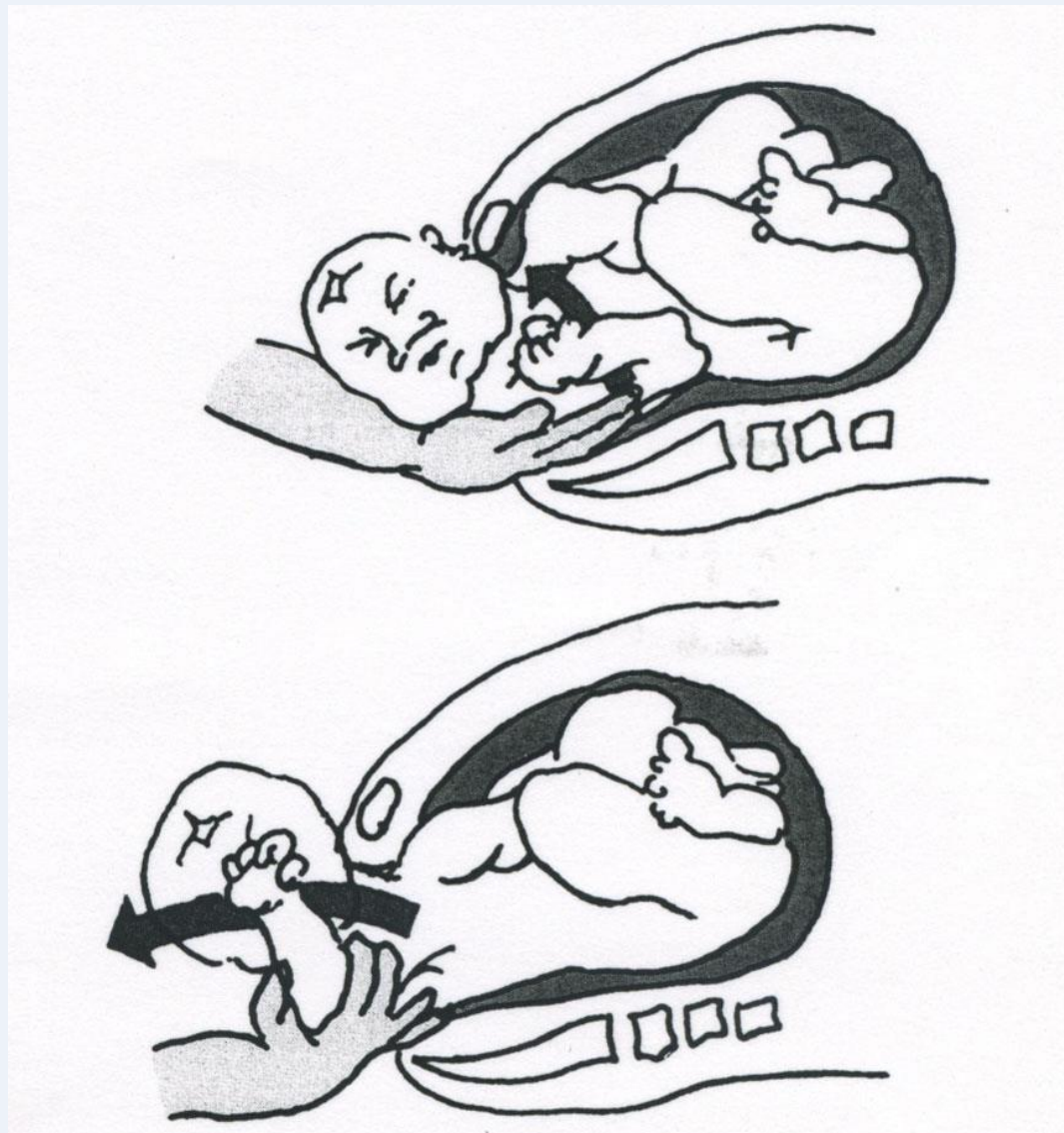
Management of shoulder dystocia

Barnum法

後方から術者の
手を挿入。

後在腕を前胸部
に沿って牽引。

前在が出ない場
合は180度回旋さ
せ同様な処置。



肩甲難産の処置法

Management of shoulder dystocia

Gaskin法（四つん這い姿勢）



娩出順位：後在肩甲→前在肩甲

肩甲難産の処置法

Management of shoulder dystocia

古典的手技

(緊急措置：ほぼ禁忌)

1、前在鎖骨骨折
(下方・外側に)

2、Zavanelli手技
(子宮収縮抑制剤を併用し児頭を
腔内に押し上げて帝王切開術)

3、恥骨結合切開術